

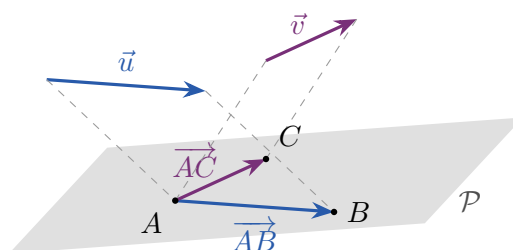
ORTHOGONALITÉ DANS L'ESPACE

Partie 1 : Produit scalaire de deux vecteurs de l'espace

1) Définition et propriétés

Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. A , B et C trois points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
Il existe un plan $\mathcal{P}$ contenant les points A , B et C . On appelle **produit scalaire de l'espace** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le produit $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ dans le plan $\mathcal{P}$.

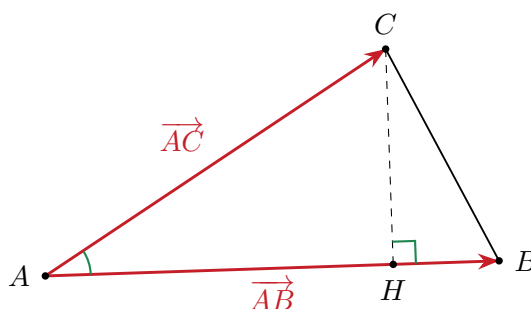


On retrouve alors dans l'espace toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan :

Propriété

Propriétés permettant de calculer un produit scalaire :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 = AB^2$.
- H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) . On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2)$.



Propriété

Propriétés algébriques :

- **Symétrie** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- **Bilinéarité** : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k\vec{u} \cdot \vec{v}$, avec $k \in \mathbb{R}$.

Identités remarquables :

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \quad \longrightarrow \quad \text{On peut également noter :}$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$$

Formule de polarisation :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

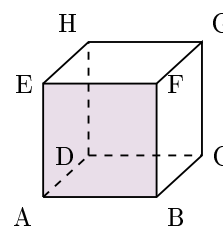
Propriété

(Orthogonalité) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Méthode : Calculer le produit scalaire dans l'espace

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête a . Calculer les produits scalaires :

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG}$ b) $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{HD}$ c) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{GF}$



Correction

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$
 $= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$, B étant le projeté orthogonal de F sur (AB) .
 $= AB^2 = a^2$

b) $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{HD} = \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EA} = 0$ car $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EA}$ sont orthogonaux.

c) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{GF} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} = -AD^2 = -a^2$

Méthode : Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité

Soit un tétraèdre régulier $ABCD$ d'arêtes de longueur l .
Démontrer que les arêtes $[AD]$ et $[BC]$ sont orthogonales.

Correction

On va prouver que $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= -\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

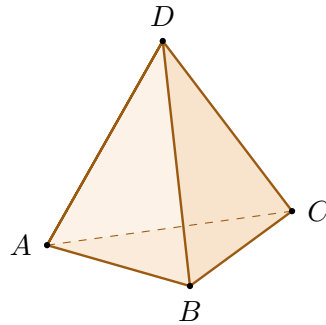
Dans le triangle équilatéral ABD , on a :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} &= AD \times AB \times \cos(\widehat{DAB}) \\ &= l \times l \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{l^2}{2} \end{aligned}$$

On démontre de même dans le triangle équilatéral ADC que : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{l^2}{2}$.

Ainsi : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{l^2}{2} + \frac{l^2}{2} = 0$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont donc orthogonaux, et donc les arêtes $[AD]$ et $[BC]$ sont orthogonales.



2) Produit scalaire dans un repère orthonormé

Définition

Définitions :

- Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est **orthonormée** si
 - les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux ;
 - les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont unitaires, soit : $\|\vec{i}\| = 1$, $\|\vec{j}\| = 1$ et $\|\vec{k}\| = 1$.
- Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est **orthonormé** si sa base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormée.

Propriété

Dans un repère orthonormé de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

- Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' \quad \text{et} \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

- Soit $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$ deux points de l'espace.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Démonstration

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}) \\ &= xx'\vec{i} \cdot \vec{i} + xy'\vec{i} \cdot \vec{j} + xz'\vec{i} \cdot \vec{k} + yx'\vec{j} \cdot \vec{i} + yy'\vec{j} \cdot \vec{j} + yz'\vec{j} \cdot \vec{k} + zx'\vec{k} \cdot \vec{i} + zy'\vec{k} \cdot \vec{j} + zz'\vec{k} \cdot \vec{k} \\ &= xx' + yy' + zz' \end{aligned}$$

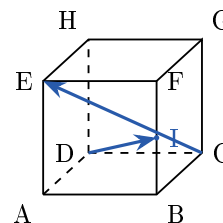
En effet, on a par exemple dans le plan défini par le couple $(\vec{i}; \vec{j})$:

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \|\vec{i}\|^2 = 1, \quad \vec{j} \cdot \vec{j} = \|\vec{j}\|^2 = 1 \quad \text{et} \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0.$$

- On a, en particulier : $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = xx + yy + zz = x^2 + y^2 + z^2$.
- Et : $\|\vec{AB}\|^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2$.

Méthode : Calculer un produit scalaire à l'aide des coordonnées

On considère le repère de l'espace $(C; \vec{CB}, \vec{CD}, \vec{CG})$.
 I est le milieu du segment $[BF]$.
 Les vecteurs $\vec{CE}$ et $\vec{DI}$ sont-ils orthogonaux ?



Correction

On a : $\vec{CE} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{DI} \begin{pmatrix} 1-0 \\ 0-1 \\ 0,5-0 \end{pmatrix}$ soit $\vec{DI} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0,5 \end{pmatrix}$.

Alors : $\vec{CE} \cdot \vec{DI} = 1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 0,5 = 0,5$.

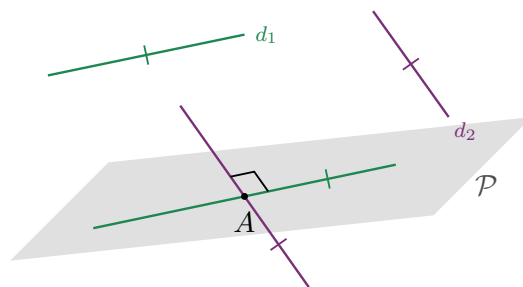
Les vecteurs $\vec{CE}$ et $\vec{DI}$ ne sont pas orthogonaux.

Partie 2 : Orthogonalité de droites et de plans

1) Orthogonalité de deux droites

Définition

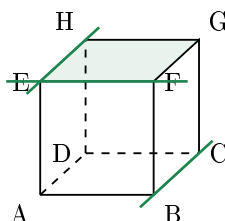
Deux droites de l'espace sont **orthogonales** lorsque leurs parallèles passant par un point quelconque sont perpendiculaires.



Exemple

$ABCDEFGH$ est un cube.

- Les droites (EH) et (EF) sont perpendiculaires.
- Les droites (BC) et (EF) sont orthogonales.

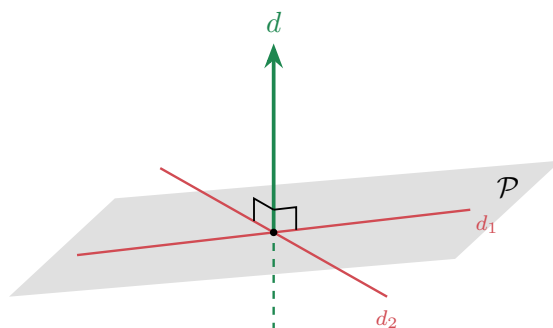


Remarques

- Deux droites perpendiculaires sont coplanaires et sécantes.
- Deux droites perpendiculaires sont orthogonales.
- La réciproque n'est pas vraie car deux droites orthogonales ne sont pas nécessairement coplanaires et sécantes.
- Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.

2) Orthogonalité d'une droite et d'un plan**Propriété**

Une droite d est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ si et seulement si elle est orthogonale à deux droites sécantes de $\mathcal{P}$.

**Remarques**

Si une droite d est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ alors un vecteur directeur de d est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de $\mathcal{P}$.

Propriété

Si une droite d est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ alors elle est orthogonale à toutes les droites de $\mathcal{P}$.

Démonstration

Soit une droite d de vecteur directeur $\vec{n}$ orthogonale à deux droites sécantes d_1 et d_2 de $\mathcal{P}$. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ des vecteurs directeurs respectifs de d_1 et d_2 .

Alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires et orthogonaux au vecteur $\vec{n}$.

Soit une droite quelconque Δ de $\mathcal{P}$ de vecteur directeur $\vec{w}$.

Démontrons que Δ est orthogonale à d .

$\vec{w}$ peut se décomposer en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ qui constituent une base de $\mathcal{P}$ (car non colinéaires).

Il existe donc deux réels x et y tels que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Donc $\vec{w} \cdot \vec{n} = x\vec{u} \cdot \vec{n} + y\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$, car $\vec{n}$ est orthogonal avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Donc $\vec{n}$ est orthogonal au vecteur $\vec{w}$.

Et donc d est orthogonale à Δ .

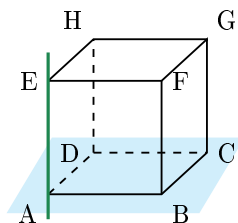
Exemple

$ABCDEFGH$ est un cube.

(AE) est perpendiculaire aux droites (AD) et (AB) .

(AB) et (AD) sont sécantes et définissent le plan (ABD) .

Donc (AE) est orthogonal au plan (ABC) .



Propriété

Deux plans sont perpendiculaires si deux vecteurs définissant l'un sont orthogonaux à deux vecteurs définissant l'autre.

Remarques

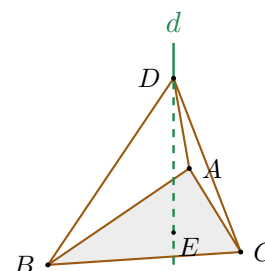
On vérifie le plus souvent cette propriété à l'aide des *vecteurs normaux* (introduits dans la Partie 3) : deux plans sont perpendiculaires si et seulement si un vecteur normal de l'un est orthogonal à un vecteur normal de l'autre. La méthode correspondante figure dans le chapitre *Équations cartésiennes et positions relatives*.

Méthode : Démontrer que des droites sont orthogonales

ABC est un triangle équilatéral. E est le point d'intersection de ses hauteurs. La droite d passant par E est orthogonale au plan (ABC) .

La pyramide $ABCD$ est telle que D soit un point de la droite d .

Démontrer que les droites (BD) et (AC) sont orthogonales.



Correction

La droite d est orthogonale au plan (ABC) .

La droite d est donc orthogonale à toutes les droites du plan (ABC) .

Comme la droite (AC) appartient au plan (ABC) , la droite d est orthogonale à la droite (AC) .

Par ailleurs, la droite (AC) est perpendiculaire à la droite (BE) .

Ainsi, (AC) est orthogonale à deux droites sécantes du plan (BED) : (BE) et d . Donc (AC) est orthogonale au plan (BED) .

Et donc la droite (AC) est orthogonale à toutes les droites du plan (BED) .

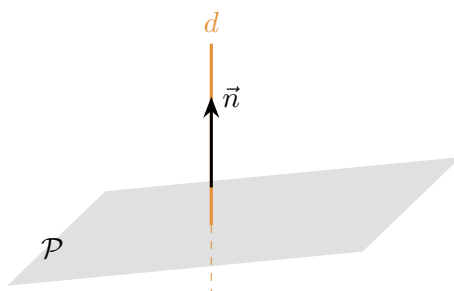
La droite (BD) appartient au plan (BED) donc la droite (AC) est orthogonale à la droite (BD) .

Partie 3 : Vecteur normal à un plan

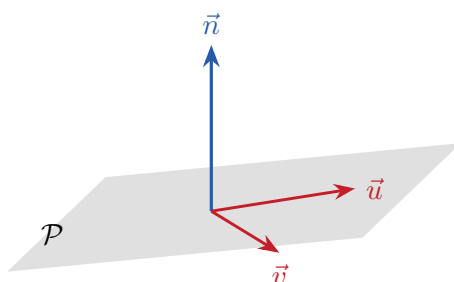
1) Définition et propriétés

Définition

Un vecteur non nul $\vec{n}$ de l'espace est **normal** à un plan $\mathcal{P}$ si $\vec{n}$ est un vecteur directeur d'une droite orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

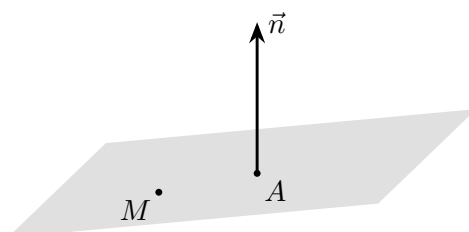
**Propriété**

Un vecteur non nul $\vec{n}$ de l'espace est normal à un plan $\mathcal{P}$, s'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de la direction de $\mathcal{P}$.

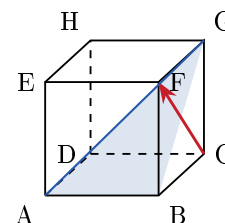
**Propriété**

Soit un point A et un vecteur $\vec{n}$ non nul de l'espace.

L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

**Méthode : Déterminer si un vecteur est normal à un plan**

$ABCDEFGH$ est un cube. Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{CF}$ est normal au plan (ABG) .

**Correction**

On considère le repère orthonormé $(B; \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BF})$.

Dans ce repère : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $G \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On a ainsi : $\overrightarrow{CF} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BG} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc :

$$\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{BG} = 0 \times 0 - 1 \times 1 + 1 \times 1 = 0$$

$$\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \times (-1) - 1 \times 0 + 1 \times 0 = 0$$

Donc $\overrightarrow{CF}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de (ABG) , il est donc normal à (ABG) .

Méthode : Déterminer un vecteur normal à un plan

Dans un repère orthonormé, on donne : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$. Déterminer un vecteur normal au plan (ABC) .

Correction

On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soit un vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ orthogonal au plan (ABC) . Il est tel que :

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} -2a + b + 3c = 0 \\ a - 2b = 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} -2 \times 2b + b + 3c = 0 \\ a = 2b \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} -3b + 3c = 0 \\ a = 2b \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} c = b \\ a = 2b \end{cases}$$

Prenons par exemple, $b = 1$ (arbitrairement choisi) alors $c = 1$ et $a = 2$.

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est donc normal au plan (ABC) .

Remarques

La solution n'est pas unique. Tout vecteur colinéaire à $\vec{n}$ est solution.

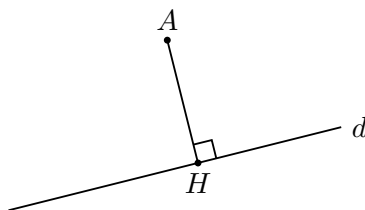
2) Projections orthogonales

Définition

Définitions :

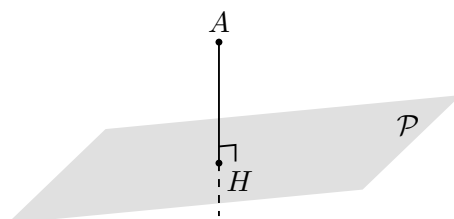
- Soit un point A et une droite d de l'espace.

Le projeté orthogonal du point A sur la droite d est le point H appartenant à d tel que la droite (AH) soit perpendiculaire à la droite d .



- Soit un point A et un plan $\mathcal{P}$ de l'espace.

Le projeté orthogonal du point A sur le plan $\mathcal{P}$ est le point H appartenant à $\mathcal{P}$ tel que la droite (AH) soit orthogonale au plan $\mathcal{P}$.



Propriété

Le projeté orthogonal d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$ est le point de $\mathcal{P}$ le plus proche de M .

Démonstration

(au programme) Soit H le projeté orthogonal du point M sur le plan $\mathcal{P}$.

Supposons qu'il existe un point K du plan $\mathcal{P}$ plus proche de M que l'est le point H .

$KM \leq HM$ car K est le point du plan le plus proche de M .

Donc $KM^2 \leq HM^2$.

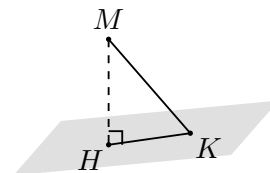
Or, (MH) est orthogonale à $\mathcal{P}$, donc (MH) est orthogonale à toute droite de $\mathcal{P}$. En particulier, (MH) est perpendiculaire à (HK) . Le triangle MHK est donc rectangle en H .

D'après l'égalité de Pythagore : $HM^2 + HK^2 = KM^2$.

Donc $HM^2 + HK^2 \leq HM^2$. Donc $HK^2 \leq 0$.

Ce qui est impossible sauf dans le cas où le point K est le point H .

On en déduit que H est le point du plan le plus proche du point M .



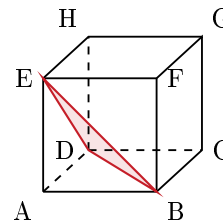
Remarques

Les coordonnées d'un projeté orthogonal et la distance d'un point à un plan peuvent aussi se déterminer à l'aide d'une *équation cartésienne* et d'une représentation paramétrique : c'est souvent la voie la plus rapide (voir le chapitre *Équations cartésiennes et positions relatives*). La méthode ci-dessous, par le seul produit scalaire, en est l'approche « élémentaire ».

Méthode : Utiliser la projection orthogonale pour déterminer la distance d'un point à un plan

Soit un cube $ABCDEFGH$. On considère le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

- a) Calculer les coordonnées du projeté orthogonal I du point G sur le plan (BDE) .
- b) En déduire la distance GI du point G au plan (BDE) .



Correction

- a) On cherche à déterminer les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du point I .

Dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on a :

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad G \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a alors : } \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{EB} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BI} \begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GI} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z-1 \end{pmatrix}.$$

Or, (GI) est orthogonale au plan BDE donc le vecteur $\overrightarrow{GI}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{EB}$. Soit :

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{GI} = 0$$

$$\begin{aligned} -1 \times (x-1) + 1 \times (y-1) + 0 \times (z-1) &= 0 \\ -x + 1 + y - 1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Soit } x = y$$

$$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{GI} = 0$$

$$\begin{aligned} 1 \times (x-1) + 0 \times (y-1) + (-1) \times (z-1) &= 0 \\ x - 1 - z + 1 &= 0 \end{aligned}$$

$$x = z$$

On a ainsi : $x = y = z$.

De plus, $\overrightarrow{GI}$ est orthogonal au vecteur $\overrightarrow{BI}$, soit : $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{GI} = 0$

$$(x-1)^2 + y(y-1) + z(z-1) = 0$$

$$(x-1)^2 + x(x-1) + x(x-1) = 0 \quad \text{car } x = y = z$$

$$(x-1)(x-1+x+x) = 0$$

$$(x-1)(3x-1) = 0$$

Donc $3x-1=0$ car $x-1 \neq 0$ sinon I et G sont confondus, ce qui est impossible.

Soit : $x = \frac{1}{3}$. On en déduit les coordonnées de I : $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

b) Et ainsi :

$$IG = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}\sqrt{3} \approx 1,155.$$

ÉQUATIONS CARTÉSIENNES ET POSITIONS RELATIVES DANS L'ESPACE

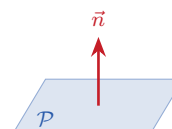
Équation cartésienne d'un plan

Propriété

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Si $\mathcal{P}$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$, alors $\mathcal{P}$ admet une équation de la forme

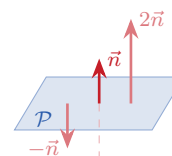
$$ax + by + cz + k = 0 \quad (k \in \mathbb{R}),$$

appelée **équation cartésienne** du plan $\mathcal{P}$. Un point $M(x_M; y_M; z_M)$ appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si $ax_M + by_M + cz_M + k = 0$.



Remarques

Un plan admet une infinité d'équations cartésiennes, toutes équivalentes. Tout vecteur colinéaire à $\vec{n}$ est aussi un vecteur normal du plan.



Exemple

Un plan $\mathcal{P}$ passe par $A(2; 4; -2)$ et a pour vecteur normal $\vec{n}(5; 1; -3)$. Une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est donc $5x + y - 3z - 20 = 0$.

Remarque : $-10x - 2y + 6z + 40 = 0$ (obtenue en multipliant par -2) est une autre équation cartésienne de $\mathcal{P}$.

Propriété

Pour tous réels a, b, c non tous nuls et tout réel k , l'ensemble des points $M(x; y; z)$ vérifiant l'équation $ax + by + cz + k = 0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$. (Réciproque de la propriété précédente.)

Exemple

L'ensemble des points $M(x; y; z)$ vérifiant $3x - y + 2z + 8 = 0$ est le plan $\mathcal{P}$ passant par $A(0; 0; -4)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3; -1; 2)$.

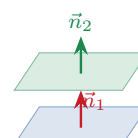
Remarque : $A \in \mathcal{P}$ car $3 \times 0 - 0 + 2 \times (-4) + 8 = 0$.

Position relative de deux plans

Propriété

Deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont **parallèles** si et seulement si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires.

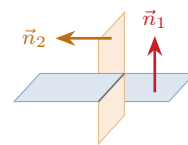
Exemple : $\vec{n}_1(1; -2; 0,5)$ et $\vec{n}_2(-2; 4; -1)$: les plans sont parallèles car $\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$.



Définition

Deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont **perpendiculaires** si $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ (c'est-à-dire si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont orthogonaux).

Exemple : $\vec{n}_1(2; -1; 0)$ et $\vec{n}_2(-1; -2; 1)$: perpendiculaires car $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 \times (-1) + (-1) \times (-2) + 0 \times 1 = 0$.

**Méthode : Déterminer une équation cartésienne d'un plan**

Le plan $\mathcal{P}$ passe par $A(1; -2; 4)$ et a pour vecteur normal $\vec{n}(5; 3; -1)$; le plan $\mathcal{P}'$ est parallèle à $\mathcal{P}$ et passe par $B(4; 1; 3)$. **a.** Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}$. **b.** Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}'$.

Correction

a. Comme $\vec{n}(5; 3; -1)$ est un vecteur normal de $\mathcal{P}$, une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est de la forme

$$5x + 3y - z + k = 0, \quad k \in \mathbb{R},$$

les coefficients de x , y et z étant les coordonnées de $\vec{n}$. Il reste à déterminer k .

Le point $A(1; -2; 4)$ appartient à $\mathcal{P}$: ses coordonnées vérifient donc l'équation. On remplace x , y , z par 1, -2, 4 :

$$5 \times 1 + 3 \times (-2) - 1 \times 4 + k = 0 \iff 5 - 6 - 4 + k = 0 \iff -5 + k = 0 \iff k = 5.$$

Une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est donc : $5x + 3y - z + 5 = 0$.

b. Deux plans parallèles ont le même vecteur normal : $\vec{n}(5; 3; -1)$ est donc aussi un vecteur normal de $\mathcal{P}'$. Une équation cartésienne de $\mathcal{P}'$ est de la forme

$$5x + 3y - z + k' = 0, \quad k' \in \mathbb{R}.$$

Seul le terme constant change : on le détermine à l'aide du point $B(4; 1; 3)$, qui appartient à $\mathcal{P}'$. On remplace x , y , z par 4, 1, 3 :

$$5 \times 4 + 3 \times 1 - 1 \times 3 + k' = 0 \iff 20 + 3 - 3 + k' = 0 \iff 20 + k' = 0 \iff k' = -20.$$

Une équation cartésienne de $\mathcal{P}'$ est donc : $5x + 3y - z - 20 = 0$.

Méthode : Reconnaître un plan défini par une équation cartésienne

On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $3x - 4y + z + 2 = 0$. **a.** Définir $\mathcal{P}$ par un point et un vecteur normal. **b.** Étudier la position relative de $\mathcal{P}$ avec les plans $\mathcal{P}_1 : 2x + y - 2z = 0$ et $\mathcal{P}_2 : -6x + 8y - 2z + 5 = 0$.

Correction

a. $A(0; 0; -2) \in \mathcal{P}$ car $3 \times 0 - 4 \times 0 + (-2) + 2 = 0$. Donc $\mathcal{P}$ passe par $A(0; 0; -2)$ et a pour vecteur normal $\vec{n}(3; -4; 1)$.

b. $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ ont pour vecteurs normaux $\vec{n}_1(2; 1; -2)$ et $\vec{n}_2(-6; 8; -2)$.

- $\vec{n} \cdot \vec{n}_1 = 3 \times 2 + (-4) \times 1 + 1 \times (-2) = 6 - 4 - 2 = 0$: $\vec{n}$ et $\vec{n}_1$ sont orthogonaux, donc $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}_1$ sont **perpendiculaires**.

- $\vec{n}_2 = -2\vec{n}$: $\vec{n}$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires, donc $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}_2$ sont **parallèles**.

Méthode : Démontrer que deux plans sont perpendiculaires

Dans un repère orthonormé, les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ont pour équations respectives :

$$2x + 4y + 4z - 3 = 0 \quad \text{et} \quad 2x - 5y + 4z - 1 = 0.$$

Démontrer que les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont perpendiculaires.

Correction

Les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont perpendiculaires si et seulement si un vecteur normal de l'un est orthogonal à un vecteur normal de l'autre.

Un vecteur normal de $\mathcal{P}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ et un vecteur normal de $\mathcal{P}'$ est $\vec{n}' \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 2 \times 2 + 4 \times (-5) + 4 \times 4 = 0.$$

Les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont orthogonaux donc les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont perpendiculaires.

Intersection d'une droite et d'un plan**Méthode : Déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan**

Dans un repère orthonormé, le plan $\mathcal{P}$ a pour équation $2x - y + 3z - 2 = 0$. Soit $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Démontrer que la droite (AB) et le plan $\mathcal{P}$ sont sécants.
- Déterminer leur point d'intersection.

Correction

a. Un vecteur normal de $\mathcal{P}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(AB) et $\mathcal{P}$ sont sécants si $\vec{n}$ et $\overrightarrow{AB}$ ne sont pas orthogonaux. On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Comme $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (-2) \times 2 + 0 \times (-1) + 3 \times 3 = 5 \neq 0$, on conclut que (AB) et le plan $\mathcal{P}$ ne sont pas parallèles et donc sont sécants.

b. Une représentation paramétrique de la droite (AB) est :
$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 \\ z = -3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le point $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, intersection de (AB) et de $\mathcal{P}$, vérifie donc le système :

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 \\ z = -3 + 3t \\ 2x - y + 3z - 2 = 0 \end{cases}$$

On a donc : $2(1 - 2t) - 2 + 3(-3 + 3t) - 2 = 0 \iff 5t - 11 = 0 \iff t = \frac{11}{5}$.

D'où :
$$\begin{cases} x = 1 - 2 \times \frac{11}{5} = -\frac{17}{5} \\ y = 2 \\ z = -3 + 3 \times \frac{11}{5} = \frac{18}{5} \end{cases}$$

Ainsi la droite (AB) et le plan $\mathcal{P}$ sont sécants en $M \left(-\frac{17}{5}; 2; \frac{18}{5} \right)$.

Intersection de deux plans (non exigible)

Méthode : Déterminer l'intersection de deux plans (non exigible)

Dans un repère orthonormé, les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ont pour équations respectives :

$$-x + 2y + z - 5 = 0 \quad \text{et} \quad 2x - y + 3z - 1 = 0.$$

- 1) Démontrer que les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants.
- 2) Déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection d .

Correction

1) $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants si leurs vecteurs normaux ne sont pas colinéaires.

Un vecteur normal de $\mathcal{P}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et un vecteur normal de $\mathcal{P}'$ est $\vec{n}' \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Les coordonnées des deux vecteurs ne sont pas proportionnelles donc les vecteurs ne sont pas colinéaires : les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants.

2) Le point $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ de d , intersection de $\mathcal{P}$ et de $\mathcal{P}'$, vérifie le système :

$$\begin{cases} -x + 2y + z - 5 = 0 \\ 2x - y + 3z - 1 = 0 \end{cases}$$

On choisit par exemple x comme paramètre et on pose $x = t$. On a alors :

$$\begin{cases} x = t \\ -t + 2y + z - 5 = 0 \\ 2t - y + 3z - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = t \\ z = -2y + t + 5 \\ -y + 3z = 1 - 2t \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ z = -2y + t + 5 \\ -y + 3(-2y + t + 5) = 1 - 2t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ z = -2y + t + 5 \\ -y - 6y + 3t + 15 = 1 - 2t \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ z = -2y + t + 5 \\ -7y = -14 - 5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 2 + \frac{5}{7}t \\ z = -2\left(2 + \frac{5}{7}t\right) + t + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 2 + \frac{5}{7}t \\ z = 1 - \frac{3}{7}t \end{cases}
\end{aligned}$$

Ce dernier système est une représentation paramétrique de d , avec $t \in \mathbb{R}$.

Projeté orthogonal d'un point sur une droite

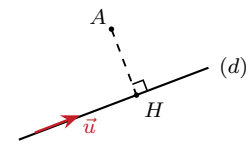
Propriété

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit (d) une droite

de représentation paramétrique $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$, A

un point de l'espace, et $H(x_H; y_H; z_H)$ le **projeté orthogonal** de A sur (d) . Alors :

- le plan $\mathcal{P}$ passant par A et orthogonal à (d) admet une équation cartésienne $ax + by + cz + k = 0$;
- $(x_H; y_H; z_H)$ est l'unique triplet vérifiant à la fois la représentation paramétrique de (d) et l'équation cartésienne de $\mathcal{P}$.



Remarques

(d) passe par le point de coordonnées $(x_0; y_0; z_0)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$; $\vec{u}$ est un vecteur **normal** au plan $\mathcal{P}$. Si $A \in (d)$, alors son projeté orthogonal sur (d) est lui-même.

Pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite, on peut procéder de **deux façons** : en construisant le **plan auxiliaire** passant par le point et orthogonal à la droite (propriété ci-dessus), ou en traduisant directement l'orthogonalité par un **produit scalaire**.

Méthode : Projeté sur une droite — méthode du plan auxiliaire

Soit $A(5; -4; 7)$ et la droite $(d) : \begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = -4 - t \\ z = -5 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Déterminer le projeté orthogonal H de A sur (d) .

Correction

Le vecteur directeur $\vec{u}(2; -1; -3)$ de (d) est normal au plan $\mathcal{P}$ passant par A . Une équation de $\mathcal{P}$ est $2x - y - 3z + k = 0$; comme $A \in \mathcal{P}$:

$$2 \times 5 - (-4) - 3 \times 7 + k = 0 \Leftrightarrow -7 + k = 0 \Leftrightarrow k = 7, \quad \text{soit } \mathcal{P} : 2x - y - 3z + 7 = 0.$$

H est l'intersection de (d) et de $\mathcal{P}$. On résout le système :

$$\begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = -4 - t \\ z = -5 - 3t \\ 2x - y - 3z + 7 = 0 \end{cases} \implies 2(8+2t) - (-4-t) - 3(-5-3t) + 7 = 0 \implies 42 + 14t = 0 \implies t = -3.$$

On reporte $t = -3$: $H(2; -1; 4)$.

Méthode : Projeté sur une droite — méthode du produit scalaire

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) .

Correction

On appelle H le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) .

On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Une représentation paramétrique de (AB) est : $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

H est le point de (AB) de paramètre t , soit $H(1 - 2t; 2t; 2 - t)$. Alors $\overrightarrow{CH} \begin{pmatrix} 1 - 2t \\ 2t - 1 \\ 4 - t \end{pmatrix}$.

Or, $\overrightarrow{CH}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux, donc : $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

$$\begin{aligned} (1 - 2t) \times (-2) + (2t - 1) \times 2 + (4 - t) \times (-1) &= 0 \\ -2 + 4t + 4t - 2 - 4 + t &= 0 \end{aligned}$$

$$9t - 8 = 0 \quad \text{soit} \quad t = \frac{8}{9}.$$

Le point H , projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) , a donc pour coordonnées :

$$H \begin{pmatrix} 1 - 2 \times \frac{8}{9} \\ 2 \times \frac{8}{9} \\ 2 - \frac{8}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{9} \\ \frac{16}{9} \\ \frac{10}{9} \end{pmatrix}.$$

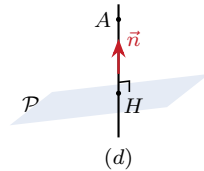
Projeté orthogonal d'un point sur un plan**Propriété**

Si $\mathcal{P}$ est un plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + k = 0$, $A(x_A; y_A; z_A)$ un point de l'espace et $H(x_H; y_H; z_H)$ le **projeté orthogonal** du point A sur le plan $\mathcal{P}$, alors :

- la droite (d) passant par A et orthogonale au plan $\mathcal{P}$ admet

$$\text{pour représentation paramétrique } \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) ;$$

- le triplet $(x_H; y_H; z_H)$ est l'unique triplet vérifiant à la fois l'équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ et la représentation paramétrique de (d) .

**Remarques**

Le vecteur $\vec{n}(a; b; c)$, vecteur normal au plan, est un vecteur directeur de la droite (d) . Si A est un point du plan $\mathcal{P}$, alors son projeté orthogonal sur le plan $\mathcal{P}$ est lui-même.

Exemple

$\mathcal{P}$ est le plan d'équation cartésienne $x - y + z - 9 = 0$ et A le point de coordonnées $(-1; -1; 3)$. La droite (d) passant par A et orthogonale au plan $\mathcal{P}$ admet pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le point H , projeté orthogonal du point A sur le plan $\mathcal{P}$, admet alors pour coordonnées $(1; -3; 5)$.

Remarque : l'unique nombre réel $t = 2$ permettant d'obtenir les coordonnées de H se détermine en résolvant le système :

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + t \\ x - y + z - 9 = 0 \end{cases}.$$

Méthode : Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan

On considère le plan $\mathcal{L} : 4x + y - 2z - 66 = 0$ et le point $B(-1; 3; -2)$. Déterminer les coordonnées du point K , projeté orthogonal du point B sur le plan $\mathcal{L}$.

Correction

- On définit la droite (d') passant par B et orthogonale au plan $\mathcal{L}$.

Le vecteur normal $\vec{n}(4; 1; -2)$ au plan $\mathcal{L}$ est un vecteur directeur de (d') .

La droite (d') admet pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 3 + t \\ z = -2 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

- Le point K est l'intersection de (d') et de $\mathcal{L}$. Le paramètre t vérifie l'équation :

$$4 \times (-1 + 4t) + (3 + t) - 2 \times (-2 - 2t) - 66 = 0 \iff 21t - 63 = 0 \iff t = 3.$$

D'où $x = -1 + 4 \times 3 = 11$, $y = 3 + 3 = 6$, $z = -2 - 2 \times 3 = -8$.

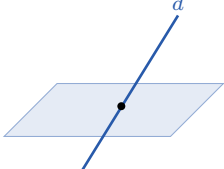
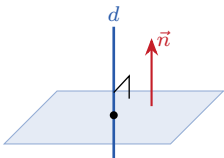
Les coordonnées de K sont $(11; 6; -8)$.

Remarques

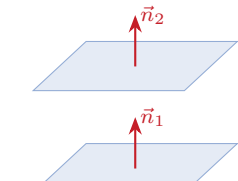
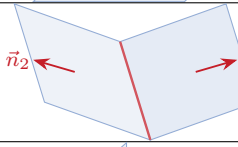
La distance d'un point à un plan, BK ici, peut aussi se déterminer dans le cours *Orthogonalité dans l'espace* directement à l'aide d'un vecteur normal et du produit scalaire : les deux approches sont complémentaires.

Résumé : pour démontrer des positions relatives

d droite de vecteur directeur $\vec{u}$; $\mathcal{P}$ plan de vecteur normal $\vec{n}$. d et $\mathcal{P}$ sont...

Position	Condition	Schéma
parallèles	$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$	
sécants	$\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$	
orthogonaux	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires	

$\mathcal{P}_1$ plan de vecteur normal $\vec{n}_1$; $\mathcal{P}_2$ plan de vecteur normal $\vec{n}_2$. $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont...

Position	Condition	Schéma
parallèles	$\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ colinéaires	
sécants	$\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ non colinéaires	
perpendiculaires	$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$	